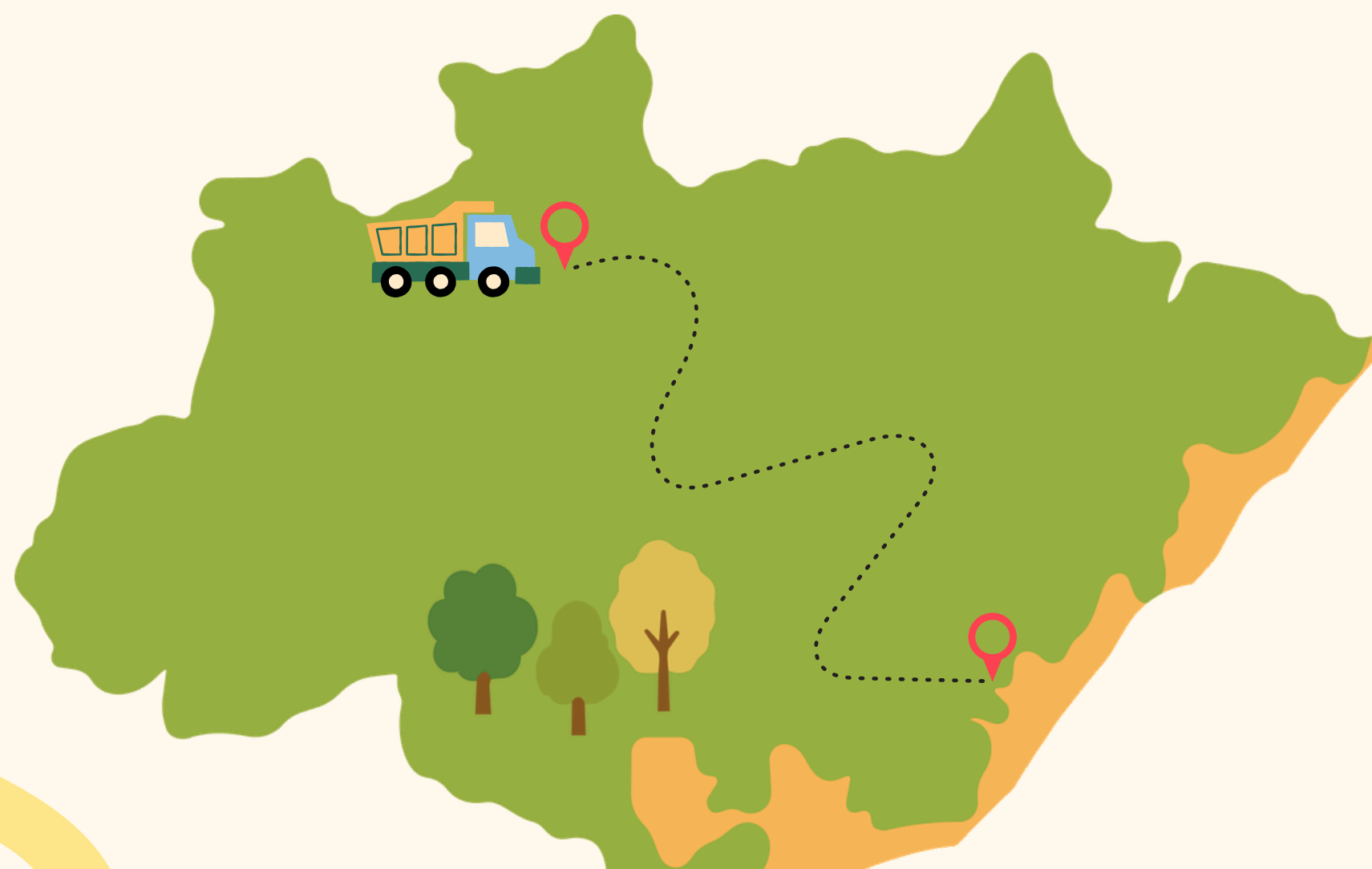




ECOOORIGem

RASTREABILIDADE DE PRODUTOS DA BIOECONOMIA
AMAZÔNICA COM BLOCKCHAIN

ANA BEATRIZ MACIEL NUNES
FERNANDO LUIZ DA SILVA FREIRE
JULIANA BALLIN LIMA



PROBLEMA

Açaí, castanha, cupuaçu e murumuru saem de comunidades extrativistas e passam por beneficiamento, transporte e distribuição até chegar ao consumidor. Cada etapa fica com uma organização diferente, e cada uma guarda o próprio registro.

O consumidor não tem como saber qual versão é a verdadeira, e quem administra o sistema pode alterar o histórico. Só o açaí extrativo movimentou R\$ 853,1 milhões em 2023 (IBGE, PEVS 2023).

SOLUÇÃO + POR QUE BLOCKCHAIN?

O EcoOrigem registra cada etapa do lote em uma blockchain local. Faz sentido usar blockchain porque vários participantes que não confiam totalmente uns nos outros precisam compartilhar o mesmo histórico.

ASSINADA

Cada operação leva a assinatura digital da carteira de quem executou.

ENCADEADA

Cada bloco guarda o hash do anterior. Alterar um bloco invalida todos os seguintes.

VALIDADA

O contrato inteligente confere o perfil e a ordem das etapas antes de gravar.

COMO FUNCIONA O ecoritem

Cada participante tem uma carteira com um perfil, e cada etapa define quem executa a próxima.

O produtor cadastra o lote com produto, origem, quantidade e data da coleta, e escolhe o beneficiador.

O beneficiador designado registra o processamento e escolhe o transportador.

O transportador designado inicia o transporte e indica o distribuidor que vai receber.

O distribuidor designado confirma o recebimento e finaliza o lote. Qualquer pessoa consulta o histórico sem precisar de carteira.



ARQUITETURA



Tudo roda na máquina local, em Python, seguindo o modelo de DApp da Aula 01: interface, contrato e blockchain.

Máquina local, em Python

Interface e gateway: o usuário opera pela tela web, e o gateway assina a transação com a carteira ativa.



Nó da blockchain: confere a assinatura, o nonce e a data, executa o contrato, minera o bloco com prova de trabalho e grava a cadeia.



Cadeia de blocos: cada bloco tem hash SHA-256, hash do bloco anterior, raiz de Merkle e nonce, como na implementação da Aula 02.

REGRAS DO CONTRATO INTELIGENTE



QUEM PODE

Cada etapa exige um perfil, e só a carteira designada pela etapa anterior pode executá-la. Qualquer outra recebe ACCESS_DENIED.

EM QUE ORDEM

Cadastrado, beneficiado, em transporte, distribuído e finalizado. Pular ou repetir etapa gera INVALID_TRANSITION, e o lote finalizado não muda mais.

O QUE FICA NA CADEIA

Origem, quantidade, etapas, responsáveis, datas e o hash dos documentos. Arquivos e dados pessoais ficam fora.

Tudo é validado antes da mineração: uma operação inválida nunca vira bloco.



DEMONSTRAÇÃO



TESTES

251 testes automatizados aprovados, com 97% de cobertura, e 48 cenários documentados:

16 operações válidas confirmadas em bloco.

27 entradas inválidas ou sem permissão rejeitadas, sem criar bloco.

5 adulterações de bloco detectadas pela validação da cadeia.



Limitações

A blockchain garante que o registro não muda depois de gravado, mas não garante que a informação estava correta na origem.

Nó único: a adulteração é detectada, mas não há outros nós para recusar a versão alterada.

Prova de trabalho didática: a dificuldade é baixa para a demonstração rodar rápido.

Carteiras locais: as chaves de demonstração ficam no gateway, e não em uma carteira externa.



CONCLUSÃO

Histórico do lote verificável, do produtor ao consumidor

Regras de negócio aplicadas antes de gravar

Adulteração detectada pela validação da cadeia

Próximos passos: rede com vários nós e carteira externa





OBRIGADO!
PERGUNTAS?

github.com/JulianaBallin/EcoOrigem